国内流通スマートフォンに対する偽基地局攻撃の実機横断評価

大迫 勇太郎[1,a)]　長岡 英進[1]　澤本 敏郎[1]　鈴木 未央[1]　三宅 優[1]　笠間 貴弘[1]　中尾 康二[1]

概要：国内では 5G 網の整備が進む一方，旧世代の無線方式を探索する機能は端末側に残されている．2025 年には偽基地局によるものと疑われる混信や不審な SMS の受信が国内で報告され，総務省と携帯電話事業者 4 社が注意喚起を公表した．しかし，複数の攻撃カテゴリに対する市販端末の挙動は，共通の条件では十分に比較されていない．本研究では，IMSI Catcher，偽ブロードキャスト信号による攻撃，4G/5G から 2G への強制ダウングレードの 3 カテゴリを対象に，国内で流通する 5 機種でどこまで再現できるかを，電波暗箱と 2 台の USRP B210 で構築した検証環境で評価した．3 カテゴリはいずれも複数の機種で成立し，IMSI は全 5 機種から取得できた．一方，偽警報の表示と強制ダウングレードの成否は機種，端末設定，搬送経路，測定条件に応じて異なった．対照実験では，正規 5G からのダウングレードが成立した機種でも，端末側の 2G 制限設定が攻撃の成立を妨げた．

キーワード：偽基地局，IMSI Catcher，5G セキュリティ，モバイルネットワーク，ネットワークセキュリティ

Evaluating Fake Base Station Attacks Across Smartphones in Japan

Yutaro Osako[1,a)]　Eishin Nagaoka[1]　Toshiro Sawamoto[1]　Mio Suzuki[1]　Yutaka Miyake[1]
Takahiro Kasama[1]　Koji Nakao[1]

Abstract: While 5G deployment has advanced in Japan, the ability to search for legacy radio access technologies remains on handsets. In 2025, suspected interference and suspicious SMS reception associated with fake base stations were reported in Japan, prompting the Ministry of Internal Affairs and Communications and the four mobile carriers to issue public advisories. However, smartphone behavior across multiple attack categories has not been sufficiently compared under common experimental conditions. We evaluated, across five smartphones sold in Japan and using an RF-shielded testbed built with open5Gcube and two USRP B210 SDRs, how far three categories of representative fake base station attacks could be reproduced: IMSI catching, fake broadcast signal attacks that spoof public warnings, and forced downgrade from 4G/5G to 2G. Each category succeeded on multiple devices, and an IMSI was obtained from each of the five devices. The outcomes of fake emergency alerts and 2G downgrades varied with the device, its configuration, the delivery path, and the measurement conditions. In a controlled comparison, enabling a device-side 2G restriction prevented the forced downgrade on the very device that had been downgraded from a genuine 5G cell.

Keywords: fake base station, IMSI catcher, 5G security, mobile network, network security

1. はじめに

国内では 5G のエリア整備が進んでおり，2024 年度末の全国人口カバー率は 98.4% に達している [1]．標準化団体である 3GPP では，すでに次世代の 6G に向けた技術検討が Release 20 で進められている [2]．その一方で，端末側には旧世代の無線方式を探索する機能が残されており，世代交代は端末が扱う世代を置き換えるわけではない．

[1] 国立研究開発法人情報通信研究機構
[a)] y.osako@nict.go.jp

© 2026 Information Processing Society of Japan

This paper is work in progress and not peer-reviewed.

現に 2025 年には，東京都内やその周辺の一部都市で，偽基地局によるものと疑われる電波の混信や圏外化，不審な Short Message Service (SMS) の受信が報告された [3], [4]．報道では，4G/5G 帯への妨害で近傍の端末を一時的に圏外化し，Global System for Mobile Communications (GSM) を用いた 2G の偽基地局へ接続させたうえで，正規事業者を装った SMS を送信する手口と説明されている [4]．これを受けて，総務省が同年 5 月 2 日に注意喚起を公表し [3]，携帯電話事業者 4 社も同月 15 日に各社の Web サイトでそれぞれ注意喚起を公表した [5], [6], [7], [8]．ただし，公的に確認できるのは電波の混信・圏外化・不審な SMS の受信までであり，2G への誘導などの技術的詳細は主に報道に基づく．

同種の事案は国外でも報告されており，国内に限った問題ではない．タイでは 2025 年 8 月，車両に偽基地局を積んでバンコク市内を走行しながら詐欺 SMS を送信していた 2 名が逮捕された [9]．カナダでは 2025 年 11 月以降，トロント周辺を移動する偽基地局へ数万台の端末が接続し，正規のネットワークからの切断が 1300 万件を超えて記録され，2026 年 3 月から 4 月に 3 名が逮捕された [10]．切断中は緊急通報への接続が妨げられうる．

こうした攻撃に対して，5G では International Mobile Subscriber Identity (IMSI) を含む恒久的な加入者識別情報の保護をはじめとする対策が導入されたが，認証前に端末へ作用する偽基地局攻撃にはなお未解決の領域が残る．

5G セキュリティ仕様 TS 33.501 [11] は，Subscription Permanent Identifier (SUPI) を秘匿する Subscription Concealed Identifier (SUCI) を導入した．しかし，端末がセルを選択して接続を開始するための報知情報である Master Information Block (MIB) と System Information Block (SIB) は，接続後に確立されるアクセス層セキュリティより前に受信される [11]．また，Public Warning System (PWS) による公共警報メッセージには端末が送信元の真正性を検証する標準機構がなく，偽警報の攻撃が実証されている [12], [13]．このため，認証前に成立する偽基地局攻撃を仕様上の保護だけで完全に防ぐことはできない．

SUCI による保護の範囲にも限りがあり，用いられるのは 5G に限られる．したがって攻撃者が端末を 4G 以下の偽基地局へ誘導し，加入者認証前に IMSI の送信を要求した場合，端末が IMSI を平文で送出しうる．さらに，偽の報知情報の受容や旧世代セルの選択は，ベースバンドや OS の実装，端末設定によって挙動が異なる．既存研究は形式検証，プロトコル解析，個別の攻撃の実証，ベースバンドの差分テストなどを進めてきたが [14], [15], [16]，同一の端末群に複数の偽基地局攻撃を適用し，攻撃カテゴリ間の成否と設定依存性を共通の基準で比較した知見は限られている．

そこで本研究では，偽基地局が実行可能な攻撃のうち代表的な 3 カテゴリを対象に，国内で流通する端末での再現性を検証する．調査対象とするのは，IMSI を平文で取得する IMSI Catcher，公共警報を偽装する偽ブロードキャスト信号による攻撃，4G/5G から 2G への強制ダウングレードである．ただし，偽基地局による攻撃がこの 3 つに限られるわけではない．3 カテゴリの攻撃がスマートフォン 5 機種でどこまで再現できるかを，電波暗箱と 2 台の Software-Defined Radio (SDR) を用いて open5Gcube で構築した検証環境において横断的に評価する．

本研究の貢献は以下のとおりである．

- IMSI Catcher，偽ブロードキャスト信号による攻撃，強制ダウングレードの 3 カテゴリについて，共通に定義した攻撃シナリオと判定基準を用い，国内で流通する 5 機種で再現可能な条件を評価した．
- 3 カテゴリはいずれも複数の機種で成立し，特に IMSI は全 5 機種から取得でき，4G へ誘導された端末が加入者認証前に IMSI を送信することを実機で確認した．
- 攻撃カテゴリおよびシナリオごとの成否を比較し，同一カテゴリでも機種によって成否が分かれることを示した．また，1 機種を対象に 2G 制限設定の有無だけを変えた対照実験を行い，正規 5G セルからのダウングレードが成立した機種でも，同設定が有効なときは強制ダウングレードが成立しないことを確認した．

2. 関連研究

2.1 偽基地局が悪用する攻撃面

偽基地局による攻撃の多くは，端末が正規のネットワークとの相互認証を完了する前の報知情報の受信と接続の手続きを攻撃面とする．Eleftherakis ら [17] は，旧世代の攻撃が 5G でどこまで緩和され，新しい攻撃がその緩和策をどのように乗り越えるかを整理している．IMSI の保護について，3GPP は 5G セキュリティ仕様 TS 33.501 [11] において SUPI の秘匿表現である SUCI を導入し，IMSI Catcher への耐性を仕様レベルで強化した．ただしこの保護は 5G で加入者認証に先立って送信される識別子に限られ，4G 以下では条件により IMSI を平文で送信しうる．

報知情報の偽装では，公共警報が代表的な攻撃対象となる．Lee ら [12] は 4G LTE で偽警報を商用端末に表示させられることを実証した．Bitsikas ら [13] は 5G PWS を包括的に分析し，Commercial Mobile Alert Service (CMAS) と Earthquake and Tsunami Warning System (ETWS) の偽警報や警報抑止を 5 機種に対して実証した．警報は認証されない報知情報として配信され，端末側にはその真正性を検証する標準的な仕組みが存在しない．そのため，無線プロトコル上は偽基地局が送出した警報を正規の警報と区別できない．Purification ら [18] は，これに対する対策として 4G/5G PWS 向けの検証可能な警報機構を提案している．

© 2026 Information Processing Society of Japan

世代間の遷移制御に対する攻撃であるダウングレードは，より弱い認証・暗号方式を用いる世代へ端末を誘導する．Shaik ら [15] は 4G/5G のアクセスネットワークプロトコルを分析し，接続初期に保護されないまま送信される User Equipment (UE) の能力情報を悪用した bidding-down 攻撃を実証した．Karakoc ら [19] は 4G/5G の bidding-down 攻撃と，標準が備える緩和策を体系的に整理している．ダウングレードが成立すると，1 節で述べたとおり SUCI による識別子保護は迂回される．さらに，暗号化のない 2G では無線区間が平文となり，通信の傍受や，正規事業者を装った SMS の送信が可能になる．

防御側では CellGuard [20] や FBSDetector [21] が端末側での偽基地局検知を提案しており，攻撃を受けた端末の挙動を比較する本研究とは相補的である．

2.2 ベースバンド解析と実機評価

仕様レベルの解析は，こうした攻撃面を体系的に洗い出す手段として発展してきた．Hussain ら [14] の 5GReasoner は 5G New Radio (NR) のコントロールプレーンのプロトコルを形式検証の枠組みで解析し，位置追跡やサービス妨害につながる複数の脆弱性を体系的に発見した．ただし，仕様レベルで見つかる脆弱性が個々の商用端末でどのように現れるかは別の問題である．

このため，2021 年以降はベースバンド実装そのものを対象とした実機評価が進んでいる．Palamà ら [22] は市販の機材で構成した IMSI Catcher を実環境の 4G/5G 網で評価している．Tu ら [16] の 5GBaseChecker は 17 種の商用 5G ベースバンドを差分テストで比較した．Hoang ら [23] の LLFuzz は 5 ベンダ 15 種のベースバンド下位レイヤを over-the-air で動的にテストし，Garbelini ら [24] の 5Ghoul は 5G エッジ端末への多層ファジングを提案した．攻撃再現の枠組みとしては，Bitsikas ら [25] が Open5GS と srsRAN を改造した 5G Standalone (SA) 端末向け試験フレームワークを提案したが，評価端末は 2 機種にとどまる．また Luo ら [26] の SNI5GECT は，偽基地局を構築せずに 5G NR へ状態機械に整合した注入を行い，5 台の商用端末でクラッシュ，ダウングレード，識別子取得を実証した．Shanto ら [27] は SIB1 の偽装や Timing Advance 操作といった下位レイヤ攻撃を商用端末上で評価している．以上の研究はいずれも実装の不具合の発見や個別の攻撃の実証を目的としており，攻撃カテゴリごとの成否を端末間で比較することは主眼に置いていない．

2.3 本研究の位置づけ

本研究が扱う 3 カテゴリの攻撃は，いずれも既存研究が実機で確認している．IMSI Catcher は Palamà ら [22] が実環境の 4G/5G 網で，PWS を悪用した偽ブロードキャスト信号による攻撃は Bitsikas ら [13] が 5 機種の商用端末で，また Shanto ら [27] が SIB1 の偽装で，強制ダウングレードは Luo ら [26] が 5 機種の商用端末でそれぞれ実証している．本研究は新しい攻撃手法を提案するものではなく，これらの既知の攻撃が現在も成立するかを確かめる調査である．

既存研究との違いは，評価の対象と条件，および結果の報告の仕方にある．第一に，評価対象を国内で流通する端末に限る．既存研究が評価に用いた端末は市場と時期が異なり，国内で流通する端末で現在どの攻撃が成立するかは，既存の結果からは直接読み取れない．第二に，3 カテゴリを同一の端末群と検証環境で，3.3 節で定める判定基準により評価する．別々の研究を参照する場合と異なり，ある端末が特定のカテゴリだけを拒むのか，どのカテゴリでも成立するのかを同じ条件で比較できる．第三に，攻撃が成立しなかった条件を一律には扱わず，端末が攻撃を拒んだのか，セル選択や基地局起動の段階で手順が止まったのかを切り分けて報告する．前提段階で止まった実行まで防御と数えると，対策が要る端末を要らないと判断しかねない．

3. 脅威モデルと検証手法

3.1 脅威モデル

本研究は，2025 年に国内で偽基地局事案が観測されたこと [3], [4] を背景に，偽基地局による代表的な攻撃を想定した脅威モデルを設定する．なお，国内事案の技術的詳細は公開されていないため，本研究の脅威モデルは特定の事案の再現ではなく，偽基地局が一般に取りうる能力に基づく．

攻撃者は被害者の近傍に偽基地局を設置できるものとする．攻撃者は SDR を用いて対象端末が対応する周波数帯で無線信号を送受信し，正規基地局より強い電力で偽基地局を運用できる．また正規帯域へ妨害電波を発し，近傍の端末を一時的に圏外化できる．ただし本実験では簡単のため妨害電波を用いず，正規基地局の送信停止で近傍に正規網がない状況を代替する．偽基地局には任意の Mobile Country Code (MCC)，Mobile Network Code (MNC) およびセル ID を設定できる．また，LTE/NR の SIB，GSM の Broadcast Control Channel (BCCH) と Cell Broadcast Channel (CBCH)，および Non-Access Stratum (NAS)，Radio Resource Control (RRC)，Radio Resource (RR) の制御メッセージを任意に送出できる．

一方，攻撃者は正規のネットワークが持つ長期鍵 K を保持せず，相互認証を正規に完了することはできない．したがって Subscriber Identity Module (SIM) と Universal Subscriber Identity Module (USIM) の物理的複製やコアネットワーク内部への侵入はスコープ外とする．SIM/USIM と正規コアネットワーク間の鍵 K に基づく認証は信頼できると仮定する．攻撃者が操作可能なのは端末と基地局の間の無線区間であり，本研究は，ベースバンドを中心とし OS の警報表示処理を含む端末側実装が，この

© 2026 Information Processing Society of Japan

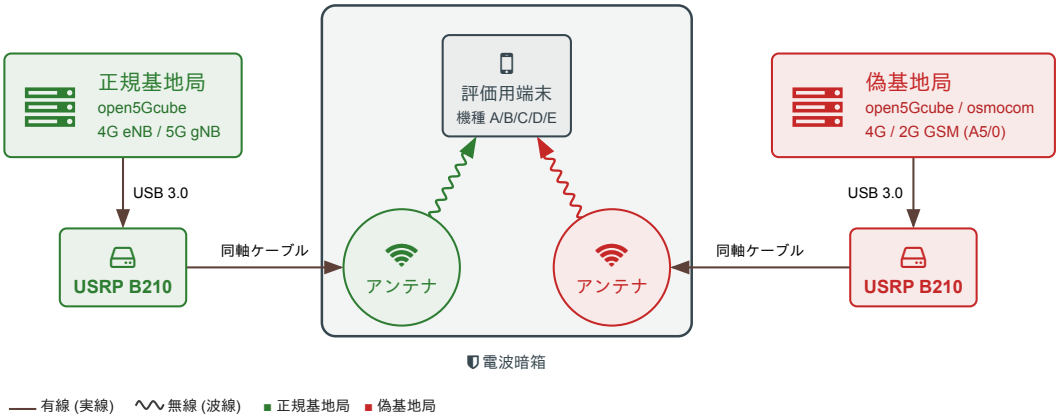


図 1　検証環境の全体像.

区間で偽基地局をどの程度見分けられるかを検証対象とする.

以降，1 節で挙げた 3 カテゴリを端末に対する検証目標 (Goal) とみなして G1，G2，G3 と表記し，カテゴリに属する個々の実験シナリオには G1-1 のように連番を付す．各検証目標は 4 節で示す実験シナリオおよび結果と対応する.

G1　偽基地局による IMSI の取得を防ぐか.

G2　偽基地局が送出する報知情報を正規のものとして受け入れないか．本研究ではその代表例として PWS の偽装を扱う.

G3　暗号化のない旧世代網への強制遷移を拒否するか.

これらは偽基地局によって実行可能な代表的な攻撃であり，いずれも偽基地局が不正な報知情報や制御メッセージを送出できるという共通の能力に根ざす．報道の範囲では，国内事案は G3 を含むとみられる．ただし技術的詳細は公開されておらず，他のカテゴリを含むかは判断できないため，本研究は特定の事案に限定せず，3 カテゴリを統一した環境で検証する.

3.2　検証環境

図 1 に検証環境の全体像を示す．検証環境は，正規基地局と偽基地局をそれぞれ動作させる 2 台の PC，各基地局に接続した SDR およびアンテナと評価用端末 5 機種を収容する電波暗箱で構成される．ここでいう正規基地局とは，本実験環境内で正規のネットワークとして動作させる実験用基地局であり，商用ネットワークの基地局を意味しない．具体的には，正規基地局と偽基地局には Ettus USRP B210 SDR を 1 台ずつ用い，各 SDR を USB 3.0 で接続する．電波暗箱の外に設置した USRP を同軸ケーブルで暗箱内のアンテナに接続することで，無線区間を遮蔽環境内に閉じ込める．評価用端末は 1 台ずつ電波暗箱に収容し，シナリオに応じて正規基地局と偽基地局の一方または双方の電波を受信させ，その挙動を端末側のログまたは画面表示と，コアネットワークのログを通じて観測する．端末の機内モードを切り替えてセル再選択を促し，偽基地局への遷移を試みる.

表 1　検証環境の構成

項目	構成 (正規基地局と偽基地局で共通)
CPU / メモリ	AMD Ryzen AI 7 350 (8 コア 16 スレッド) / 22.5 GiB
OS	Ubuntu 24.04.4 LTS (Linux kernel 6.8.0-111-generic)
SDR	Ettus USRP B210, UHD 4.6.0.0
実験基盤	open5Gcube (revision 7f13ecc)
4G / 5G	srsRAN 4G 25.10 / srsRAN Project 25.04，Open5GS 2.7.2
2G	Osmocom (osmo-bsc 1.14.1，osmo-bts 1.10.0，osmo-cbc 0.5.0)

ネットワークはいずれも，複数世代・複数端末の再現実験を統一的に管理できるモバイルネットワーク実験基盤 open5Gcube [28] 上に構築する．open5Gcube は 2G/4G/5G のオープンソーススタックをコンテナとして統合管理する基盤であり，本研究では 4G/5G に srsRAN + Open5GS，ダウングレード先となる 2G GSM に Osmocom のスタックを用いる．2G は暗号化なしの A5/0 で構成し，ダウングレードが成立した際に無線区間が平文となる条件を再現する．なお，正規 5G 基地局に接続した端末の一部はインターネット到達性を確認できない網から約 30 秒で切断したため，5G を起点とするシナリオは接続後の短時間で観測を完了する手順とした．また，検証環境の構成を表 1 に示す．正規基地局と偽基地局は同一構成の PC を 1 台ずつ用いて独立に動作させる.

端末については，国内で流通し，無線実装と対応世代の異なる 5 機種を評価対象とした．5 機種のベースバンドは異なる 4 ベンダの製品である．対応世代は一様ではなく，機種 A・機種 B・機種 C・機種 E の 4 機種が 5G に対応する一方，機種 D は 4G までの対応である．このため機種 D では，端末を 5G に設定するシナリオを実施できない．製

© 2026 Information Processing Society of Japan

品名，System on Chip (SoC)，ベースバンドおよび個別の無線仕様は，機種の特定を避けるため開示せず，機種 A〜E として匿名化する．

3.3 攻撃シナリオ

検証目標 G1〜G3 について，正規基地局と偽基地局の世代の組み合わせを変えたシナリオを定義する．各シナリオは「端末に設定した優先ネットワーク種別」「正規基地局の世代」「偽基地局の世代」の組で区別し，両基地局の起動から端末の挙動観測までの手順は再現性のため統一する．各シナリオでは，端末が正規基地局に接続したことを確認したうえで正規基地局の送信を止め，その後に偽基地局を起動して端末の遷移を観測する．

G1: IMSI Catcher．端末を偽基地局へ誘導したうえで，LTE の Attach Request と Identity Response に含まれる IMSI を観測する．G1 の偽基地局はいずれも 4G である．本研究が対象とするのは平文の IMSI 取得であり，これを 4G に限定した．攻撃成立の判定は，偽基地局側のコアネットワークのログに，テスト用 SIM の IMSI が平文で出現することとする．正規基地局の世代を 4G とする G1-1 と 5G とする G1-2 の 2 シナリオを定義する．

G2: 偽ブロードキャスト信号による攻撃．G2 では公共警報を報知情報に載せて偽装する．本研究が扱うのは PWS の一方式である CMAS 形式の警報メッセージに限る．警報の配信には CMAS の枠組みを用い，4G では SIB12，2G では CBCH 上の Cell Broadcast に警報を載せる [29]．ETWS の一次通知は CMAS と搬送手順が異なるため，本研究では扱わない [29]．攻撃成立の判定は，検証環境に設定した警報本文が端末画面に表示されることとする．偽基地局の世代を 2G と 4G に変え，正規基地局の世代と組み合わせて G2-1 から G2-4 の 4 シナリオを定義する．

G3: 強制ダウングレード．正規基地局に接続済みの端末を，暗号化のない 2G GSM (A5/0) 網へ誘導する．攻撃成立の判定は，端末が偽 2G セルを待受先に選び，A5/0 で通信路を確立することとする．正規基地局の世代を 4G とする G3-1 と 5G とする G3-2 の 2 シナリオを定義する．

以上，計 8 シナリオを定義する．各シナリオは機種ごとに 5 回ずつ実行する．5 回のうち 1 回でも上記の判定条件を満たした場合を成立とし，5 回とも満たさなかった場合を不成立とする．攻撃者は同じ手順を繰り返し試みるため，1 回でも成立すればその条件で攻撃は実行可能とみなせる．

4. 実験結果

表 2 に各シナリオの再現結果を示す．表の ✓ は 5 回の実行のうち少なくとも 1 回で判定条件を満たしたこと，× は端末が偽セルに在圏するなど攻撃の段階に達したが 5 回とも満たさなかったことを示す．△ は，基地局が起動しない，端末が正規セルに在圏しないなど，攻撃に至る前に停止したことを示し，端末が攻撃を防いだことを意味しない．– は機種 D が 5G に対応しないため実施できなかった条件を示す．

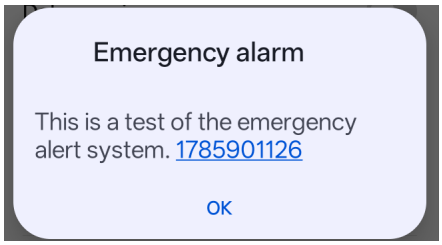


図 2 シナリオ G2-1 で，偽 2G 基地局から配信した警報が機種 C に表示された例．

4.1 IMSI Catcher

IMSI Catcher (G1) では，IMSI を 5 機種すべてから取得できた．正規 4G 基地局に接続した端末を偽 4G へ誘導するシナリオ G1-1 では，5 機種すべてが偽 4G セルを待受先に選び，IMSI を平文で送出した．

正規 5G 基地局への接続を起点として偽 4G へ誘導する G1-2 では，機種 A と機種 C が IMSI を露出した．機種 B は偽 4G の基地局起動段階で停止し，機種 E は正規 5G に登録できずシナリオの前提が成立しなかったため，この結果だけでは，両機種が攻撃に耐えたとはいえない．以上から，端末を偽 4G へ誘導した評価条件では，加入者認証前に SUCI ではなく IMSI が送信された．

4.2 偽ブロードキャスト信号による攻撃

5 機種すべてが，少なくとも 1 つのシナリオで偽警報を表示した．図 2 に，偽 2G 基地局から配信した警報が機種 C に実際に表示された例を示す．警報を載せた報知情報を受信すると，このようなポップアップが警告音とともに表示される．警報本文末尾の数字は，過去の実行で受信した警報と取り違えないよう実行ごとに変えた値である．正規 4G 基地局に接続した端末を偽基地局へ誘導するシナリオ G2-1・G2-2 では，偽 2G の報知チャネル経由と偽 4G の SIB12 経由のいずれでも複数の機種で警報が表示された．G2-1 では機種 E を除く 4 機種が，G2-2 では 5 機種すべてが警報を表示した．

機種 E だけが搬送経路によって挙動を変えた．偽 4G の SIB12 経由である G2-2 では警報を表示した一方，偽 2G の報知チャネル経由である G2-1 では表示しなかった．G2-1 と G2-2 は警報のメッセージ ID が同じで，搬送経路だけが異なる．

正規 5G 接続を起点とした場合，攻撃が成立したのは機種 A の G2-4 だけであった．偽 2G へ誘導する G2-3 では，いずれの機種も警報を表示しなかった．機種 C は偽 2G セルへのダウングレードとデータ通信路の確立までは成立しており，届かなかったのは警報のみである．一方機種 A・

© 2026 Information Processing Society of Japan

表 2　攻撃シナリオ別の再現結果

#	UE	正規/偽基地局	機種 A	機種 B	機種 C	機種 D	機種 E
G1. IMSI Catcher							
G1-1	4G	4G / 4G	✓	✓	✓	✓	✓
G1-2	5G	5G / 4G	✓	△	✓	–	△
G2. 偽ブロードキャスト信号による攻撃 (CMAS)							
G2-1	4G	4G / 2G	✓	✓	✓	✓	×
G2-2	4G	4G / 4G	✓	✓	✓	✓	✓
G2-3	5G	5G / 2G	△	△	×	–	△
G2-4	5G	5G / 4G	✓	△	×	–	△
G3. 強制ダウングレード (2G A5/0)							
G3-1	4G	4G / 2G	✓	✓	✓	✓	✓
G3-2	5G	5G / 2G	△	△	✓	–	△

凡例　✓: 判定条件を満たした　×: 攻撃を試みたが成立せず　△: 攻撃に至る前に停止　–: 端末が 5G 非対応で実施せず

機種 B は偽 2G セルを選択せず，機種 E は正規 5G に登録できなかった．偽 4G へ誘導する G2-4 では，機種 C は警報表示の段階で不成立となった．機種 B は他のシナリオで正規 5G に在圏しており，偽 4G セルを選択しなかったと推測されるが，停止段階は計測していない．機種 E は正規 5G に登録できなかった．

4.3　強制ダウングレード

正規 4G を起点とする G3-1 では，5 機種すべてが暗号化のない 2G (A5/0) へダウングレードした．

強制ダウングレードは，正規 5G セルに接続した状態からも成立した．正規 5G から偽 2G へ誘導する G3-2 では機種 C が偽 2G セルへダウングレードし，暗号化のない網での通信確立に至った．機種 A・機種 B は他のシナリオで正規 5G に在圏しており，偽 2G セルを選択しなかったと推測されるが，停止段階を計測しておらず攻撃に耐えたとは断定しない．機種 E は正規 5G に登録できなかった．

一部の端末が OS の機能として備える 2G 制限設定について，他の条件を揃えたうえでこの設定のみを切り替える対照実験を行った．機種 C を対象に G3-1 と G3-2 を設定ごとに 3 回ずつ実行した．2G 制限設定が無効なときは 3 回とも偽 2G セルへのダウングレードが成立したのに対し，有効なときは 3 回とも成立しなかった．機種 C は正規 5G セルからのダウングレードが成立した唯一の機種であり，その機種でも 2G 制限設定が攻撃の成立を妨げた．

5.　考察

5.1　機種間の差の分析

同一の攻撃であっても，成否は機種によって分かれた．以降では評価軸ごとに，観測された差と，ベースバンド実装・端末設定・測定条件との関係を論じる．ただし評価は 5 機種にとどまるため，機種差をベースバンド実装・端末設定・測定条件のいずれか一つに帰属させることはできない．

IMSI Catcher (G1) の結果は，評価した実装の範囲ではベースバンド間の差ではなく，4G では加入者認証前に平文の IMSI が送出されるという世代間の保護の差を反映している．

これに対し，偽ブロードキャスト信号による攻撃 (G2) では機種間の差が現れ，機種 E だけが搬送経路によって挙動を変えた．ただし本実験は搬送経路以外の実装差を統制していないため，搬送経路だけが原因とは断定できない．端末内部の判断ロジックも解析しておらず，表示と非表示を分ける設計意図は明らかでない．

この差の原因を特定するには補足的な実験が必要である．機種 E は G3-1 で偽 2G セルへのダウングレードが成立しており，2G セルに在圏すること自体はできている．したがって，警報が端末に到達していないのか，到達したうえで表示されていないのかを切り分ける余地がある．2G の報知チャネル上への送出を無線区間で確認したうえで，モデムの診断ログと OS 側の受信ログを突き合わせれば，ベースバンドが受信段階で破棄しているのか，OS の表示処理が抑止しているのかを切り分けられる．

強制ダウングレード (G3) について，少なくとも機種 C では，正規 5G セルへの接続それ自体は防御にならなかった．一方，その機種 C で 2G 制限設定を有効にすると，正規 5G セルへの接続では防げなかった攻撃が本実験条件では阻止された．ただし対象は 1 機種にとどまり，実環境での有効性や，通信できなくなる影響は評価していない．

以上のように，ある機種で攻撃が成立しなかったという結果は，その機種が攻撃に耐えたことを意味しない．成否はベースバンド実装，端末設定，測定条件に分けて読む必要がある．

5.2　対策への示唆

端末側では，偽の報知情報，とりわけ公共警報の真正性を検証する仕組みが求められる．本研究では，評価した 5 機種のすべてが，少なくとも 1 つのシナリオで偽基地局からの警報を表示した．接続履歴や搬送経路の妥当性を表示

© 2026 Information Processing Society of Japan

判断に利用することは候補となるが，災害時には未登録セルからの警報も取りこぼしてはならない．3GPP は，認証を導入すると認証なしの網へローミングした端末が正規の警報を受け取れなくなる懸念から，現時点では PWS 認証の標準化を見送っている [30]．偽警報の抑制効果だけでなく，圏外・ローミング時の可用性を含む評価が必要である．

旧世代への誘導に対しては，端末側の 2G 制限設定が有効に働いた．機種 C の対照実験では，正規 4G と正規 5G のいずれを起点とする強制ダウングレードも 2G 制限設定によって成立しなくなった．

この設定を既定で有効にすることは，国内に限れば通信をほとんど妨げない．国内の 2G は Personal Digital Cellular (PDC) と cdmaOne で運用され，国外で広く利用されていた GSM とは異なる仕様であった．国内で GSM の商用ネットワークが開設されたことはなく，その 2G 自体も 2012 年に終了している [31]．本実験で 5 機種すべてが接続した偽 GSM セルに対応する正規のネットワークは，国内には存在しないはずである．端末が GSM を探索する機能は国外ローミングのために残されたものであり，国内向けの既定を GSM 無効とする設計であれば，利用者の通信を妨げずにダウングレードの成立条件を減らせる．ただし国外ローミング時に GSM を有効化する場合，在圏する国の判定を偽基地局が偽装できる MCC に依存させると対策が回避されうるため，判断には注意を要する．

一方，事業者網におけるフォールバック制御は本研究では評価していないため，網側の対策の実装と有効性は今後の検証対象である．実際，少なくとも機種 C のシナリオ G3-2 では，5G SA への接続を起点としても偽 2G へのダウングレードを防げなかった．

標準化では，偽警報を搬送した認証前の報知経路について，真正性を検証する仕組みが検討課題となる．公共警報については署名検証を導入する検証可能な警報機構 [18] が提案されており，これは G2 の攻撃面に直接対応する．また，5G で加入者認証に先立ち SUPI の秘匿表現として送信される SUCI の規定 [11] と，4G へ誘導した本実験で加入者認証前に IMSI を観測した結果を踏まえると，世代をまたぐ遷移時の IMSI 保護は検討課題となる．

5.3 制約と今後の課題

本研究にはいくつかの制約がある．第一に，端末が正規 5G セルをどのように選択するかは端末内部の処理であり外部から観測できないため，5G を起点とするシナリオで攻撃が成立しなかったとき，端末側の挙動によるものか本環境の制約によるものかを切り分けられない．

第二に，検体数と網羅性に制約がある．評価は 4 ベンダのベースバンドを搭載する 5 機種に限られ，5G を起点とするシナリオでは機種 D が対象から外れる．特に機種 E は 5G を起点とするシナリオで正規 5G に登録できず，攻撃が成立したかどうかを比べられない条件が多い．また，不成立となった条件のすべてについて，どの段階で止まったかを計測できているわけではない．

第三に，判定の結果は観測点の設定と端末側の条件に依存する．判定に用いる観測点の設定を誤るか，SIM や端末の設定が揃っていない場合，実際には成立する攻撃が，端末に拒否されたように見える．実際に本研究でも，実行を自動化する仕組みを修正したうえで再実行すると，当初は不成立であった条件の一部が成立に転じた．5 回とも不成立であった条件についても，それを端末固有の性質へ一般化せず，攻撃が停止した段階と測定条件を併せて解釈する必要がある．

第四に，本実験は特定の端末・OS・ベースバンドソフトウェアの版と，単一のラボ構成における再現試験である．各条件について成立の有無のみを報告しており，5 回中の成立回数や所要時間の分布は示していない．電波暗箱内の信号条件は，移動，干渉，事業者設定が変動する実環境を再現していない．また，攻撃の成立をプロトコル上の観測点で判定しているため，成立後の利用者被害の大きさは評価対象外である．このため，結果は各条件で攻撃が成立しうることを示すものであり，実環境での発生頻度やベンダ全体の性質を示すものではない．

本実験は，妨害電波を用いず正規基地局を停止し，機内モードの操作でセル再選択を促すなど，攻撃が成立しやすい条件での再現であり，実環境ではより難しくなりうる．今後は G2-4 を含む 5G 起点の遷移シナリオの安定化，検体と対象世代の拡充，より実環境に近い条件での再現に取り組む．

6. おわりに

本研究では，偽基地局による代表的な攻撃を IMSI Catcher，偽ブロードキャスト信号による攻撃，強制ダウングレードの 3 カテゴリに整理し，国内で流通する 5 機種のスマートフォンを統一された SDR 検証環境で横断比較した．主要な知見は次の三点である．第一に，3 カテゴリの攻撃はいずれも複数の機種で成立し，評価できた範囲では各端末で少なくとも 1 つのシナリオの攻撃が成立した．IMSI は全 5 機種から取得され，4G へ誘導された端末が加入者認証前に IMSI を送信した．第二に，同一の攻撃でも機種，端末設定，搬送経路および測定条件に応じて成否が分かれた．偽警報は 5 機種のすべてが少なくとも 1 つのシナリオで表示した一方，不成立条件にはセル選択・接続段階で停止したものもあった．評価は 5 機種にとどまるため，これらをベンダ固有の性質とは一般化できない．第三に，機種 C は正規 5G セルから偽 2G セルへダウングレードした一方，同じ機種で 2G 制限設定を有効にすると，正規 4G と正規 5G のいずれを起点とする強制ダウングレードも成立しなかった．

© 2026 Information Processing Society of Japan

5.2 節で述べたとおり，国内には GSM の商用ネットワークが存在しないため，国内向けの既定を GSM 無効とする設計は，国内での通信を妨げずにダウングレードの成立条件を減らせる．また，公共警報の真正性検証と世代を横断した識別子保護は，可用性や互換性への影響を含めて検討すべき課題である．

参考文献

[1] 総務省：5G の整備状況（令和 6 年度末）の公表，報道資料 (2025). 2025 年 9 月 19 日公表．2026 年 8 月 14 日参照.

[2] 3GPP: Release 20, 3GPP release overview (2025). 2026 年 8 月 13 日参照.

[3] 総務省：不法無線局の偽基地局による混信等の電波サービスへの悪影響 フィッシング詐欺 SMS 等についてのお知らせ，Online notice (2025). 令和 7 年 5 月 2 日発出，5 月 15 日更新．2026 年 6 月 12 日参照.

[4] ITmedia NEWS: スマホの回線を乗っ取る、ニセ基地局が国内で出現 詐欺 SMS を強制送信 携帯各社も対策へ，Online news article (2025). 2026 年 6 月 12 日参照.

[5] NTT ドコモ：不法無線局によるものと疑われる携帯電話サービスへの混信について：フィッシング詐欺などの SMS にご注意ください，Online notice (2025). 2025 年 5 月 15 日公表．2026 年 8 月 14 日参照.

[6] KDDI: 不法無線局によるものと疑われる携帯電話サービスへの混信について：フィッシング詐欺等の SMS にご注意ください，Online notice (2025). 2025 年 5 月 15 日公表．2026 年 8 月 14 日参照.

[7] ソフトバンク：不法無線局によるものと疑われる携帯電話サービスへの混信について：フィッシング詐欺等の SMS にご注意ください，Online notice (2025). 2025 年 5 月 15 日公表．2026 年 8 月 14 日参照.

[8] 楽天モバイル：不法無線局によるものと疑われる携帯電話サービスへの混信について：フィッシング詐欺等の SMS にご注意ください，Online notice (2025). 2025 年 5 月 15 日公表．2026 年 8 月 14 日参照.

[9] The Record: Thai police arrest SMS blasting scammers allegedly hired by Chinese boss, Online news article (2025). 2026 年 8 月 18 日参照.

[10] The Record: Toronto police arrest three in Canada's first mobile SMS blaster case, Online news article (2026). 2026 年 8 月 18 日参照.

[11] 3GPP: Security architecture and procedures for 5G System, Technical Specification TS 33.501, Version 18.7.0, Release 18, 3rd Generation Partnership Project (2024).

[12] Lee, G., Lee, J., Lee, J., Im, Y., Hollingsworth, M., Wustrow, E., Grunwald, D. and Ha, S.: This is Your President Speaking: Spoofing Alerts in 4G LTE Networks, *Proceedings of the ACM MobiSys*, pp. 404–416 (2019).

[13] Bitsikas, E. and Pöpper, C.: You have been warned: Abusing 5G's Warning and Emergency Systems, *Proceedings of the ACSAC*, pp. 561–575 (2022).

[14] Hussain, S. R., Echeverria, M., Karim, I., Chowdhury, O. and Bertino, E.: 5GReasoner: A Property-Directed Security and Privacy Analysis Framework for 5G Cellular Network Protocol, *Proceedings of the ACM CCS*, pp. 669–684 (2019).

[15] Shaik, A., Borgaonkar, R., Park, S. and Seifert, J.-P.: New Vulnerabilities in 4G and 5G Cellular Access Network Protocols: Exposing Device Capabilities, *Proceedings of the ACM WiSec*, pp. 221–231 (2019).

[16] Tu, K., Al Ishtiaq, A., Rashid, S. M. M., Dong, Y., Wang, W., Wu, T. and Hussain, S. R.: Logic Gone Astray: A Security Analysis Framework for the Control Plane Protocols of 5G Basebands, *Proceedings of the USENIX Security Symposium*, pp. 3063–3080 (2024).

[17] Eleftherakis, S., Giustiniano, D. and Kourtellis, N.: SoK: Evaluating 5G-Advanced Protocols Against Legacy and Emerging Privacy and Security Attacks, *Proceedings of the ACM WiSec*, pp. 196–210 (2025).

[18] Purification, S. and Chang, S.-Y.: Verifiable Alerts for 4G/5G Public Warning System, *Proceedings of the IEEE CNS*, pp. 1–9 (2025).

[19] Karakoc, B., Fürste, N., Rupprecht, D. and Kohls, K.: Never Let Me Down Again: Bidding-Down Attacks and Mitigations in 5G and 4G, *Proceedings of the ACM WiSec*, pp. 97–108 (2023).

[20] Arnold, L., Hollick, M. and Classen, J.: Catch You Cause I Can: Busting Rogue Base Stations using CellGuard and the Apple Cell Location Database, *Proceedings of the RAID*, pp. 613–629 (2024).

[21] Mubasshir, K. S., Karim, I. and Bertino, E.: Gotta Detect 'Em All: Fake Base Station and Multi-Step Attack Detection in Cellular Networks, *Proceedings of the USENIX Security Symposium*, pp. 5365–5384 (2025).

[22] Palamà, I., Gringoli, F., Bianchi, G. and Blefari-Melazzi, N.: IMSI Catchers in the wild: A real world 4G/5G assessment, *Computer Networks*, Vol. 194, p. 108137 (2021).

[23] Hoang, T. D., Oh, T., Park, C., Yun, I. and Kim, Y.: LLFuzz: An Over-the-Air Dynamic Testing Framework for Cellular Baseband Lower Layers, *Proceedings of the USENIX Security Symposium*, pp. 5267–5286 (2025).

[24] Garbelini, M. E., Shang, Z., Luo, S., Chattopadhyay, S., Sun, S. and Kurniawan, E.: 5Ghoul: Unleashing Chaos on 5G Edge Devices via Stateful Multi-Layer Fuzzing, *IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing*, Vol. 22, No. 6, pp. 6230–6247 (2025).

[25] Bitsikas, E., Khandker, S., Salous, A., Ranganathan, A., Piqueras Jover, R. and Pöpper, C.: UE Security Reloaded: Developing a 5G Standalone User-Side Security Testing Framework, *Proceedings of the ACM WiSec*, pp. 121–132 (2023).

[26] Luo, S., Garbelini, M. E., Chattopadhyay, S. and Zhou, J.: SNI5GECT: A Practical Approach to Inject aNRchy into 5G NR, *Proceedings of the USENIX Security Symposium*, pp. 5385–5404 (2025).

[27] Shanto, S. K., Karim, I. and Bertino, E.: Breaking 5G on The Lower Layer, *Proceedings of the FutureG* (2026).

[28] Horstmann, T., Brunke, D., Kremeyer, T., Wilmes, M., Schneider, G., Sturm, J., König, H. and Rademacher, M.: open5Gcube: A Modular and Usable Framework for Mobile Network Laboratories, *Proceedings of the ITG Symposium on Mobile Communication* (2025). arXiv:2505.14501.

[29] 3GPP: Technical realization of Cell Broadcast Service (CBS), Technical Specification TS 23.041, Version 18.6.0, Release 18, 3rd Generation Partnership Project (2024). 2026 年 8 月 13 日参照.

[30] 3GPP: Study on security aspects of Public Warning System (PWS), Technical Report TR 33.969, Version 18.0.0, Release 18, 3rd Generation Partnership Project (2024). 2026 年 8 月 20 日参照.

[31] 総務省：令和 2 年版 情報通信白書 — 移動通信システムの進化とその影響，情報通信白書 (2020). 2026 年 8 月 14 日参照.

© 2026 Information Processing Society of Japan

研究倫理に関する配慮

本研究の実験はすべて電波暗箱内の遮蔽環境で実施し，偽基地局の送信電波が外部の商用ネットワークや第三者の端末に到達しないよう封じ込めた．評価に用いた端末およびテスト用 SIM はいずれも著者が用意し，管理したものであり，第三者の IMSI や通信内容は一切取得していない．IMSI の取得，偽警報の送出，および強制ダウングレードは，いずれも閉じた実験環境内で著者管理下の端末に対してのみ行った．また本研究が対象とする攻撃は関連研究で扱われてきた攻撃カテゴリであり，新たな攻撃手法や製品固有の脆弱性を主張するものではない．ただし，観測結果から未公表の製品固有の問題が疑われる場合には，公表内容を精査したうえで端末ベンダおよび関係機関と共有する方針である．

本研究は，評価に用いた端末の製品名・SoC・搭載ベースバンドを匿名化して報告する．本研究が扱う攻撃面には，認証前の報知情報が保護されないことや旧世代へのフォールバック経路が残ることなど，複数製品に共通する仕様上の構造が含まれる．一方，観測した成否には機種，端末設定，搬送経路および測定条件による差があり，本研究の結果だけから仕様と個別実装の寄与を切り分けることはできない．製品名を明示すると，限定された条件での結果が製品全体の安全性や優劣を示すものと受け取られるおそれがあるため匿名化するが，同一機種には一貫したラベルを与え，機種間の観測差を追跡できるようにする．図 2 に掲載した端末画面についても，警報のダイアログのみを切り出し，壁紙，ステータスバー，アプリの配置など機種を推測させる要素を除いている．本研究から導く対策上の示唆は，5.2 節で述べたとおり，端末設定による旧世代探索の抑止に加え，世代を横断した識別子保護や警報の真正性検証を含む．

© 2026 Information Processing Society of Japan